

LTE Standard(U)系列

RF FTM 应用指导

LTE Standard 模块系列

版本：1.2

日期：2022-10-31

状态：受控文件



上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“移远通信”）始终以为客户提供最及时、最全面的服务为宗旨。如需任何帮助，请随时联系我司上海总部，联系方式如下：

上海移远通信技术股份有限公司
上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲 3 期（B 区）5 号楼 邮编：200233
电话：+86 21 5108 6236 邮箱：info@quectel.com

或联系我司当地办事处，详情请登录：<http://www.quectel.com/cn/support/sales.htm>。

如需技术支持或反馈我司技术文档中的问题，请随时登陆网址：
<http://www.quectel.com/cn/support/technical.htm> 或发送邮件至：support@quectel.com。

前言

移远通信提供该文档内容以支持客户的产品设计。客户须按照文档中提供的规范、参数来设计产品。同时，您理解并同意，移远通信提供的参考设计仅作为示例。您同意在设计您目标产品时使用您独立的分析、评估和判断。在使用本文档所指导的任何硬软件或服务之前，请仔细阅读本声明。您在此承认并同意，尽管移远通信采取了商业范围内的合理努力来提供尽可能好的体验，但本文档和其所涉及服务是在“可用”基础上提供给您的。移远通信可在未事先通知的情况下，自行决定随时增加、修改或重述本文档。

使用和披露限制

许可协议

除非移远通信特别授权，否则我司所提供硬软件、材料和文档的接收方须对接收的内容保密，不得将其用于除本项目的实施与开展以外的任何其他目的。

版权声明

移远通信产品和本协议项下的第三方产品可能包含受移远通信或第三方材料、硬软件和文档版权保护的相关资料。除非事先得到书面同意，否则您不得获取、使用、向第三方披露我司所提供的文档和信息，或对此类受版权保护的资料进行复制、转载、抄袭、出版、展示、翻译、分发、合并、修改，或创造其衍生作品。移远通信或第三方对受版权保护的资料拥有专有权，不授予或转让任何专利、版权、商标或服务商标权的许可。为避免歧义，除了正常的非独家、免版税的产品使用许可，任何形式的购买都不可被视为授予许可。对于任何违反保密义务、未经授权使用或以其他非法形式恶意使用所述文档和信息的违法侵权行为，移远通信有权追究法律责任。

商标

除另行规定，本文档中的任何内容均不授予在广告、宣传或其他方面使用移远通信或第三方的任何商标、商号及名称，或其缩略语，或其仿冒品的权利。

第三方权利

您理解本文档可能涉及一个或多个属于第三方的硬软件和文档（“第三方材料”）。您对此类第三方材料的使用应受本文档的所有限制和义务约束。

移远通信针对第三方材料不做任何明示或暗示的保证或陈述，包括但不限于任何暗示或法定的适销性或特定用途的适用性、平静受益权、系统集成、信息准确性以及与许可技术或被许可人使用许可技术相关的不侵犯任何第三方知识产权的保证。本协议中的任何内容都不构成移远通信对任何移远通信产品或任何其他硬件、设备、工具、信息或产品的开发、增强、修改、分销、营销、销售、提供销售或以其他方式维持生产的陈述或保证。此外，移远通信免除因交易过程、使用或贸易而产生的任何和所有保证。

隐私声明

为实现移远通信产品功能，特定设备数据将会上传至移远通信或第三方服务器（包括运营商、芯片供应商或您指定的服务器）。移远通信严格遵守相关法律法规，仅为实现产品功能之目的或在适用法律允许的情况下保留、使用、披露或以其他方式处理相关数据。当您与第三方进行数据交互前，请自行了解其隐私保护和数据安全政策。

免责声明

- 1) 移远通信不承担任何因未能遵守有关操作或设计规范而造成损害的责任。
- 2) 移远通信不承担因本文档中的任何因不准确、遗漏、或使用本文档中的信息而产生的任何责任。
- 3) 移远通信尽力确保开发中功能的完整性、准确性、及时性，但不排除上述功能错误或遗漏的可能。除非另有协议规定，否则移远通信对开发中功能的使用不做任何暗示或法定的保证。在适用法律允许的最大范围内，移远通信不对任何因使用开发中功能而遭受的损害承担责任，无论此类损害是否可以预见。
- 4) 移远通信对第三方网站及第三方资源的信息、内容、广告、商业报价、产品、服务和材料的可访问性、安全性、准确性、可用性、合法性和完整性不承担任何法律责任。

版权所有 ©上海移远通信技术股份有限公司 2022，保留一切权利。

Copyright © Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. 2022.

文档历史

修订记录

版本	日期	作者	变更表述
-	2021-04-20	JoJo YAN	文档创建
1.0	2021-04-30	JoJo YAN	受控版本
1.1	2021-08-20	JoJo YAN	增加适用模块 EG915U 系列。
1.2	2022-10-31	Mahat XU	1. 增加适用模块 EC200D 系列、EC200G-CN、EC600G-CN、EC800G-CN、EG700G-CN 和 EG912U-GL 模块及相关信息。 2. 增加命令的最大响应时间（第 2.3 章）。 3. 增加 EC200D 系列支持的 WCDMA 制式及信道频点范围；补充 LTE 频段及信道频点范围（第 2.3.2 & 2.3.3 章）。 4. 更新 AT+QXFTM 命令：更新<RX_power>参数最大值；增加参数<type>和<RX_RSSI_SEC>（第 2.3.2 章）。 5. 更新 AT+ QRFTEST 命令：增加参数<type>（第 2.3.3 章）。 6. 增加错误码（第 4 章）。

目录

文档历史	3
目录	4
表格索引	5
1 引言	6
1.1. 适用模块	6
2 AT 命令详解	7
2.1. AT 命令说明	7
2.1.1. 定义	7
2.1.2. AT 命令语句	7
2.2. AT 示例声明	8
2.3. AT 命令详解	8
2.3.1. AT+QRFTESTMODE 进入/退出 FTM 模式	8
2.3.2. AT+QRXFTM FTM 模式下强收	9
2.3.3. AT+QRFTEST FTM 模式下强发	12
3 举例	15
3.1. 强收命令	15
3.2. 强发命令	16
4 错误码	17
5 附录 术语缩写	18

表格索引

表 1: 适用模块	6
表 2: AT 命令类型	7
表 3: 错误码	17
表 4: 术语缩写	18

1 引言

本文档主要介绍移远通信 LTE Standard(U)系列模块的强发和强收 AT 命令，使用这些命令可在 FTM（工厂测试模式）下测试模块的强发和强收性能。

备注

不同模块型号需要根据其硬件实际支持的频段进行强收强发测试。

1.1. 适用模块

表 1: 适用模块

模块系列	模块
LTE Standard(U)	EC200D 系列
	EC200G-CN
	EC600G-CN
	EC800G-CN
	EC200U 系列
	EC600U 系列
	EG500U-CN
	EG700G-CN
	EG700U-CN
	EG912U-GL
	EG915U 系列

2 AT 命令详解

2.1. AT 命令说明

2.1.1. 定义

- **<CR>** 回车符。
- **<LF>** 换行符。
- **<...>** 参数名称。实际命令行中不包含尖括号。
- **[...]** 可选参数或 TA 信息响应的可选部分。实际命令行中不包含方括号。若无特别说明，配置命令中的可选参数被省略时，将默认使用其之前已设置的值或其默认值。
- **下划线** 参数的默认设置。

2.1.2. AT 命令语句

前缀 **AT** 或 **at** 必须加在每个命令行的开头。输入 **<CR>** 将终止命令行。通常，命令后面跟随形式为 **<CR><LF><response><CR><LF>** 的响应。在本文档中表现命令和响应的表格中，省略了 **<CR><LF>**，仅显示命令和响应。

表 2：AT 命令类型

AT 命令类型	语句	描述
测试命令	AT+<cmd>=?	测试是否存在相应的命令，并返回有关其参数的类型、值或范围的信息。
查询命令	AT+<cmd>?	查询相应设置命令的当前参数值。
设置命令	AT+<cmd>=<p1>[,<p2>[,<p3>[...]]]	设置用户可定义的参数值。
执行命令	AT+<cmd>	返回特定的参数信息或执行特定的操作。

2.2. AT 示例声明

本文中的示例仅为方便用户了解 AT 命令的使用方法，不构成移远通信对终端流程设计的建议或意见，也不代表模块应被设置成相应示例中的状态。某些 AT 命令存在多个示例，这些示例之间不存在承接关系或连续性。

2.3. AT 命令详解

2.3.1. AT+QRFTESTMODE 进入/退出 FTM 模式

该命令用于设置模块进入或退出 FTM 模式。

AT+QRFTESTMODE 进入/退出 FTM 模式	
测试命令 AT+QRFTESTMODE=?	响应 +QRFTESTMODE: (支持的<mode>列表) OK
查询命令 AT+QRFTESTMODE?	响应 +QRFTESTMODE: <mode> OK
设置命令 AT+QRFTESTMODE=<mode>	响应 OK 若有任何错误： ERROR 若错误与 ME 功能相关： +CME ERROR: <err>
最大响应时间	15 秒
特性说明	该命令立即生效； 参数配置不保存。

参数

<mode>	整型。进入/退出 FTM 模式。 0 退出 FTM 模式 1 进入 FTM 模式
<err>	整型。错误码；详见第4章。

2.3.2. AT+QRXFTM FTM 模式下强收

该命令用于模块在 FTM 模式下进行强收。

AT+QRXFTM FTM 模式下强收	
测试命令 AT+QRXFTM=?	响应 +QRXFTM: <band>,<RX_channel>,<enable>,<RX_power>,(支持的<mode>列表),<LTE_BW>[,<type>] OK
设置命令 WCDMA AT+QRXFTM=<band>,<RX_channel>,<enable>,<RX_power>,<mode>[,<type>]	响应 +QRXFTM: <RX_RSSI_PRI>[,<RX_RSSI_SEC>] OK 若有任何错误: ERROR 若错误与 ME 功能相关: +CME ERROR: <err>
设置命令 GSM AT+QRXFTM=<band>,<RX_channel>,<enable>,<RX_power>,<mode>	响应 +QRXFTM: <RX_RSSI_PRI> OK 若有任何错误: ERROR 若错误与 ME 功能相关: +CME ERROR: <err>
设置命令 LTE AT+QRXFTM=<band>,<RX_channel>,<enable>,<RX_power>,<mode>[,<LTE_BW>][,<type>]	响应 +QRXFTM: <RX_RSSI_PRI>[,<RX_RSSI_SEC>] OK 若有任何错误: ERROR 若错误与 ME 功能相关: +CME ERROR: <err>
最大响应时间	300 毫秒

特性说明

该命令立即生效；
参数配置不保存。

参数

<band>	字符串类型。GSM/WCDMA/LTE 各网络制式下支持的频段。范围及对应频点如 <RX_channel> 参数解释中所示。
<RX_channel>	整型。支持的下行信道频点范围。GSM/WCDMA/LTE 各网络制式下支持的频段及对应的下行信道频点范围如下：
GSM 频段	下行信道频点范围
"GSM850"	128~251
"GSM900"	0~124, 975~1023
"GSM1800"	512~885
"GSM1900"	512~810
WCDMA 频段	下行信道频点范围
"WCDMA BAND1"	10562~10838
"WCDMA BAND5"	4357~4458
"WCDMA BAND8"	2937~3088
LTE 频段	下行信道频点范围
"LTE BAND1"	0~599
"LTE BAND2"	600~1199
"LTE BAND3"	1200~1949
"LTE BAND4"	1950~2399
"LTE BAND5"	2400~2649
"LTE BAND7"	2750~3449
"LTE BAND8"	3450~3799
"LTE BAND12"	5010~5179
"LTE BAND13"	5180~5279
"LTE BAND17"	5730~5849
"LTE BAND18"	5850~5999
"LTE BAND19"	6000~6149
"LTE BAND20"	6150~6449
"LTE BAND26"	8690~9039
"LTE BAND28"	9210~9659
"LTE BAND34"	36200~36349
"LTE BAND38"	37750~38249
"LTE BAND39"	38250~38649
"LTE BAND40"	38650~39649
"LTE BAND41"	40040~41439/39650~41589 ¹⁾
"LTE BAND66"	66436~67135
<enable>	字符串类型。打开/关闭 FTM 模式下强收。
"on"	打开 FTM 模式下强收

	"off" 关闭 FTM 模式下强收
<RX_power>	整型。预期接收功率。单位：dBm。LTE 制式下，最大值为-25 dBm ²⁾ 。 对于 EC200D 系列模块，该参数无效，可以设置为任意值。
<mode>	整型。发送模式。EC200D 系列仅支持<mode>=2。 1 burst 模式（发送一次） 2 continues 模式（连续发送）
<LTE_BW>	整型。带宽。范围：0~5。仅在 LTE 制式下设置。省略时使用默认值。 0 1.4 MHz 1 3 MHz 2 5 MHz 3 10 MHz 4 15 MHz 5 20 MHz
<type>	整型。调制波类型。省略时使用默认值。该参数仅 EC200D 系列支持。 0 QPSK 1 CW
<RX_RSSI_PRI>	整型。主集接收信号强度值。单位：dBm。
<RX_RSSI_SEC>	整型。分集接收信号强度值。单位：dBm。仅 EC200D 系列支持分集信号强度。
<err>	整型。错误码；详见第4章。

备注

- 测试过程中如需切换制式，请先设置<enable>="off"退出当前网络制式。详细信息可参考第3.1章。
- 各个型号具体支持的网络制式及对应频段，请参考对应型号的模块产品规格书。
- ¹⁾ 除 EC200D 系列模块外，目前，对于型号后缀为-CN 的模块，LTE B41 对应的<RX_channel>范围为 40040~41439；对于型号后缀为-AU、-GL 和-EU 的模块，LTE B41 对应的<RX_channel>范围为 39650~41589。EC200D 系列模块 LTE B41 对应的<RX_channel>范围为 39650~41589。
- ²⁾ 对于 EC200G-CN、EC600G-CN、EC800G-CN、EG700G-CN 模块，LTE 制式下<RX_power>的最大值为-15 dBm。
- LTE 制式下进行强收时，若使用 CW 波，射频仪器上设置的信道频点需要比该命令设置的信道频点偏移+0.5 MHz；若使用 ARB 模式，则不需要偏移。
- EC200D 系列模块支持主集和分集接收信号强度，返回 2 个 RSSI 值，<RX_RSSI_PRI>为主集接收信号强度，<RX_RSSI_SEC>为分集接收信号强度。WCDMA 制式下分集天线信号强度无需关注。其他适用模块不支持 LTE 分集，设置命令返回以“-”显示。

2.3.3. AT+QRFTEST FTM 模式下强发

该设置命令用于模块在 FTM 模式下进行强发。

AT+QRFTEST FTM 模式下强发	
测试命令 AT+QRFTEST=?	响应 +QRXFTM: <band>,<TX_channel>,<enable>,<TX_power>,(支持的<mode>列表),<LTE_BW>[,<type>] OK
设置命令 WCDMA AT+QRFTEST=<band>,<TX_channel>,<enable>,<TX_power>,<mode>[,<type>]	响应 OK 若有任何错误: ERROR 若错误与 ME 功能相关: +CME ERROR: <err>
设置命令 GSM AT+QRFTEST=<band>,<TX_channel>,<enable>,<TX_power>,<mode>	响应 OK 若有任何错误: ERROR 若错误与 ME 功能相关: +CME ERROR: <err>
设置命令 LTE AT+QRFTEST=<band>,<TX_channel>,<enable>,<TX_power>,<mode>[,<LTE_BW>][,<type>]	响应 OK 若有任何错误: ERROR 若错误与 ME 功能相关: +CME ERROR: <err>
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	该命令立即生效; 参数配置不保存。

参数

<band>	字符串类型。GSM/WCDMA/LTE 各网络制式下支持的频段。范围及对应频点如<TX_channel>参数解释中所示。																																																														
<TX_channel>	整型。支持的上行信道频点范围。GSM/WCDMA/LTE 各网络制式下支持的频段及对应的上行信道频点范围如下： <table> <tr> <th>GSM 频段</th><th>上行信道频点范围</th></tr> <tr> <td>"GSM850"</td><td>128~251</td></tr> <tr> <td>"GSM900"</td><td>0~124, 975~1023</td></tr> <tr> <td>"GSM1800"</td><td>512~885</td></tr> <tr> <td>"GSM1900"</td><td>512~810</td></tr> </table> <table> <tr> <th>WCDMA 频段</th><th>上行信道频点范围</th></tr> <tr> <td>"WCDMA BAND1"</td><td>9612~9888</td></tr> <tr> <td>"WCDMA BAND5"</td><td>4132~4233</td></tr> <tr> <td>"WCDMA BAND8"</td><td>2712~2863</td></tr> </table> <table> <tr> <th>LTE 频段</th><th>上行信道频点范围</th></tr> <tr> <td>"LTE BAND1"</td><td>18000~18599</td></tr> <tr> <td>"LTE BAND2"</td><td>18600~19199</td></tr> <tr> <td>"LTE BAND3"</td><td>19200~19949</td></tr> <tr> <td>"LTE BAND4"</td><td>19500~20399</td></tr> <tr> <td>"LTE BAND5"</td><td>20400~20649</td></tr> <tr> <td>"LTE BAND7"</td><td>20750~21449</td></tr> <tr> <td>"LTE BAND8"</td><td>21450~21799</td></tr> <tr> <td>"LTE BAND12"</td><td>23010~23179</td></tr> <tr> <td>"LTE BAND13"</td><td>213180~23279</td></tr> <tr> <td>"LTE BAND17"</td><td>23730~23849</td></tr> <tr> <td>"LTE BAND18"</td><td>23850~23999</td></tr> <tr> <td>"LTE BAND19"</td><td>24000~24149</td></tr> <tr> <td>"LTE BAND20"</td><td>24150~24449</td></tr> <tr> <td>"LTE BAND26"</td><td>26690~27039</td></tr> <tr> <td>"LTE BAND28"</td><td>27210~27659</td></tr> <tr> <td>"LTE BAND34"</td><td>36200~36349</td></tr> <tr> <td>"LTE BAND38"</td><td>37750~38249</td></tr> <tr> <td>"LTE BAND39"</td><td>38250~38649</td></tr> <tr> <td>"LTE BAND40"</td><td>38650~39649</td></tr> <tr> <td>"LTE BAND41"</td><td>40040~41439/39650~41589 ²⁾</td></tr> <tr> <td>"LTE BAND66"</td><td>131972~132671</td></tr> </table>	GSM 频段	上行信道频点范围	"GSM850"	128~251	"GSM900"	0~124, 975~1023	"GSM1800"	512~885	"GSM1900"	512~810	WCDMA 频段	上行信道频点范围	"WCDMA BAND1"	9612~9888	"WCDMA BAND5"	4132~4233	"WCDMA BAND8"	2712~2863	LTE 频段	上行信道频点范围	"LTE BAND1"	18000~18599	"LTE BAND2"	18600~19199	"LTE BAND3"	19200~19949	"LTE BAND4"	19500~20399	"LTE BAND5"	20400~20649	"LTE BAND7"	20750~21449	"LTE BAND8"	21450~21799	"LTE BAND12"	23010~23179	"LTE BAND13"	213180~23279	"LTE BAND17"	23730~23849	"LTE BAND18"	23850~23999	"LTE BAND19"	24000~24149	"LTE BAND20"	24150~24449	"LTE BAND26"	26690~27039	"LTE BAND28"	27210~27659	"LTE BAND34"	36200~36349	"LTE BAND38"	37750~38249	"LTE BAND39"	38250~38649	"LTE BAND40"	38650~39649	"LTE BAND41"	40040~41439/39650~41589 ²⁾	"LTE BAND66"	131972~132671
GSM 频段	上行信道频点范围																																																														
"GSM850"	128~251																																																														
"GSM900"	0~124, 975~1023																																																														
"GSM1800"	512~885																																																														
"GSM1900"	512~810																																																														
WCDMA 频段	上行信道频点范围																																																														
"WCDMA BAND1"	9612~9888																																																														
"WCDMA BAND5"	4132~4233																																																														
"WCDMA BAND8"	2712~2863																																																														
LTE 频段	上行信道频点范围																																																														
"LTE BAND1"	18000~18599																																																														
"LTE BAND2"	18600~19199																																																														
"LTE BAND3"	19200~19949																																																														
"LTE BAND4"	19500~20399																																																														
"LTE BAND5"	20400~20649																																																														
"LTE BAND7"	20750~21449																																																														
"LTE BAND8"	21450~21799																																																														
"LTE BAND12"	23010~23179																																																														
"LTE BAND13"	213180~23279																																																														
"LTE BAND17"	23730~23849																																																														
"LTE BAND18"	23850~23999																																																														
"LTE BAND19"	24000~24149																																																														
"LTE BAND20"	24150~24449																																																														
"LTE BAND26"	26690~27039																																																														
"LTE BAND28"	27210~27659																																																														
"LTE BAND34"	36200~36349																																																														
"LTE BAND38"	37750~38249																																																														
"LTE BAND39"	38250~38649																																																														
"LTE BAND40"	38650~39649																																																														
"LTE BAND41"	40040~41439/39650~41589 ²⁾																																																														
"LTE BAND66"	131972~132671																																																														
<enable>	字符串类型。打开/关闭 FTM 模式下强发。 "on" 打开 FTM 模式下强发 "off" 关闭 FTM 模式下强发																																																														
<TX_power>	整型。 除 EC200D 系列外：																																																														

	GSM 下，表示 PCL 的功率等级。GSM850/EGSM900 频段下的范围为 5~19；DCS1800/PCS1900 频段下的范围为 0~15。 LTE 下，表示发送功率。范围：23 ~ -43；单位：dBm。 ● EC200D 系列： <TX_power>表示发射功率。 LTE 制式下，参数值无限制，但通常情况下，该值不会超过 30 dBm。 WCDMA 制式下，<TX_power>参数值范围为 0~23，单位：dBm。
<mode>	整型。发送模式。范围：1 和 2。EC200D 系列模块仅支持<mode>=2。 <u>1</u> burst 模式（发送一次） 2 continues 模式（连续发送）
<LTE_BW>	整型。带宽。范围：0~5。仅在 LTE 制式下设置。省略时使用默认值。 0 1.4 MHz 1 3 MHz 2 5 MHz <u>3</u> 10 MHz 4 15 MHz 5 20 MHz
<type>	整型。调制波类型。省略时使用默认值。该参数仅适用于 EC200D 系列模块。 0 QPSK <u>1</u> CW
<err>	整型。错误码；详见第4 章。

备注

1. 测试过程中如需切换制式，请先设置<enable>="off"退出当前网络制式。详细信息可参考第3.2 章。
2. 各个型号具体支持的网络制式及对应频段，请参考对应型号的模块产品规格书。
3. ²⁾ 除 EC200D 系列模块外，目前，对于型号后缀为-CN 的模块，LTE B41 对应的<TX_channel>范围为 40040~41439；对于型号后缀为-AU、-EU 和-GL 的模块，LTE B41 对应的<TX_channel>范围为 39650~41589。EC200D 系列模块 LTE B41 对应的<TX_channel>范围为 39650~41589。
4. 在 LTE 下强发时，若<mode>设置为 burst 模式，射频仪器需配置为 IF power 模式。推荐将<mode>设置为 continues 模式。
5. EC200D 系列模块在 LTE-TDD 频段进行强发时，仅支持 20 %上行帧占比。

3 举例

3.1. 强收命令

//GSM & WCDMA & LTE 强收综合测试流程

AT+QRFTESTMODE?

//查询当前是否进入 FTM 模式。

+QRFTESTMODE: 0

OK

AT+QRFTESTMODE=1

//进入 FTM 模式。

OK

AT+QRXFTM="GSM900",62,"on",-90,1

//测试 GSM900 下行信道频点 62。

+QRXFTM: -91

OK

AT+QRXFTM="GSM900",62,"off",-90,1

//关闭 GSM 强收测试。

OK

AT+QRXFTM="LTE BAND1",300,"on",-80,1,3

//测试 LTE B1 下行信道频点 300。

+QRXFTM: -80,-

//接收信号强度值。

OK

AT+QRXFTM="WCDMA BAND1",10580,"on",-80,1

//测试 WCDMA B1 下行信道频点 10580。

+QRXFTM: -80,-112

//接收信号强度值。

OK

AT+QRXFTM="WCDMA BAND1",10580,"off",-80,1

//关闭 WCDMA 强收测试。

OK

AT+QRXFTM="LTE BAND1",300,"on",-80,1,3

//测试 LTE B1 下行信道频点 300。

+QRXFTM: -80,-98

//接收信号强度值。

OK

AT+QRXFTM="LTE BAND1",300,"off",-80,1,3

//关闭 LTE 强收测试。

OK

AT+QRFTESTMODE=0

//关闭强收测试并退出 FTM 模式。

OK

3.2. 强发命令

//GSM & WCDMA & LTE 强发综合测试流程。

AT+QRFTESTMODE?

//查询当前是否进入 FTM 模式。

+QRFTESTMODE: 0

OK

AT+QRFTESTMODE=1

//进入 FTM 模式。

OK

AT+QRFTEST="GSM900",62,"on",5,1

//测试 GSM900 上行信道频点 62。

OK

AT+QRFTEST="GSM900",62,"off",5,1

//关闭 GSM 强发测试。

OK

AT+QRFTEST="WCDMA BAND1",9612,"on",20,1

//测试 WCDMA B1 上行信道频点 9612。

OK

AT+QRFTEST="WCDMA BAND1",9612,"off",20,1

//关闭 WCDMA 强发。

OK

AT+QRFTEST="LTE BAND1",18300,"on",23,2,3

//测试 LTE B1 上行信道频点 18300。

OK

AT+QRFTEST="LTE BAND1",18300,"off",23,2,3

//关闭 LTE 强发测试。

OK

AT+QRFTESTMODE=0

//关闭强发测试并退出 FTM 模式。

OK

4 错误码

<err>表示与移动设备或网络有关的错误码，详细信息可参考下表。

表 3：错误码

<err>	英文含义	中文含义
4	Operation not supported	操作不支持
50	Execute fail	执行失败
53	Invalid parameter	无效参数

5 附录 术语缩写

表 4: 术语缩写

缩写	英文全称	中文全称
ARB	Adaptive Rate Based	基于自适应速度
CW	Continuous Wave	连续波
FDD	Frequency Division Duplexing	频分双工
FTM	Factory Test Mode	工厂测试模式
GSM	Global System for Mobile Communications	全球移动通信系统
LTE	Long Term Evolution	长期演进
RF	Radio Frequency	射频
RSSI	Received Signal Strength Indication	接收的信号强度指示
Rx	Receive	接收
TDD	Time Division Duplexing	时分双工
Tx	Transmit	发送
WCDMA	Wideband Code Division Multiple Access	宽带码分多址
QPSK	Quadrature Phase Shift Keying	正交相移键控